2009 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) A. (3) A. (4) D. (5) B. (6) A. (7) D. (8) B.

二、填空题

(9) $\frac{3}{2}e$. (10) $2\ln 2 + 1$. (11) $\frac{1}{e}$. (12) 8 000. (13) 2. (14) np^2.

三、解答题

(15) $f(x,y)$ 在点 $\left(0,\frac{1}{e}\right)$ 处取得极小值 $f\left(0,\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$.

(16) $x\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) + \frac{1}{2}\ln(\sqrt{1+x}+\sqrt{x}) - \frac{\sqrt{x}}{2(\sqrt{1+x}+\sqrt{x})} - C$,其中 C 为任意常数.

(17) $-\frac{8}{3}$.

(18) 证明略.

(19) $x = \frac{1}{3\sqrt{y}} + \frac{2}{3}y, x \geqslant 1$.

(20) (Ⅰ) 满足 $A\xi_2 = \xi_1$ 的所有向量为 $\xi_2 = k_1(1,-1,2)^T + (0,0,1)^T$,其中 k_1 为任意常数;满足 $A^2\xi_3 = \xi_1$ 的所有向量 $\xi_3 = k_2(-1,1,0)^T + k_3(0,0,1)^T + \left(-\frac{1}{2},0,0\right)^T$,其中 k_2, k_3 为任意常数.

(Ⅱ) 证明略.

(21) (Ⅰ) $a, a-2, a+1$.

(Ⅱ) $a = 2$.

(22) (Ⅰ) 当 $f_X(x) \neq 0$,即 $x > 0$ 时,$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(Ⅱ) $\frac{e-2}{e-1}$.

(23) (Ⅰ) $\frac{4}{9}$.

(Ⅱ) X 和 Y 的联合分布律为

Y \ X	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{36}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0